

复习笔记

目录

一、考试范围	2
二、课程知识框架	2
三、各章详解	2
第 1 章 概率模型与性质	2
本章总览	2
概率模型的基本构成 必背	2
样本空间的选择 重点	3
古典概型与几何概型 高频	4
模型与现实 (Bertrand 悖论) 易错点	5
概率的基本性质 必背	6
本章小结	7
第 2 章 概率空间、条件概率	12
本章总览	12
概率模型的基本构成 必背	13
样本空间的选择 重点	13
古典概型与几何概型 高频	14
事件域 (σ -代数) 高频	14
概率的基本性质 必背	15
概率的连续性 高频	15
事件列的上、下极限 重点	16
Borel-Cantelli 引理 重点	16
本章小结	17
本章总览	17
(一) 概率的连续性及其应用	18
(二) 条件概率与乘法公式	19
条件概率 必背	19
乘法公式 重点	20
(三) 全概率公式	21
全概率公式 高频	21

Bayes 准则 高频	25
-------------	----

> 本笔记由 [复习资料整理 Agent] 自动生成：入口无损读取全部原始资料，出口按考试优先原则整理。

一、考试范围

（资料中未显式标注考试范围，以下为自动识别的章节范围，请以教师最终通知为准）

- 概率模型与性质
- 概率空间、条件概率

二、课程知识框架

概率论

- 概率模型与性质
- 概率空间、条件概率

三、各章详解

第 1 章 概率模型与性质

本章总览

- **核心问题：**如何为随机试验建立数学模型？概率的公理体系是什么？如何利用公理推导概率的基本性质？
- **高频考点排序：**概率公理及性质推导（对立、差事件、容斥）> 古典与几何概型计算 > 样本空间的合理构建 > Bertrand 悖论的理解。
- **方法清单：**古典概型计数法、几何概型测度比法、利用维恩图与概率性质化简事件。

概率模型的基本构成 **必背**

1. **定义**

- **样本空间 Ω ：**一个试验的所有可能结果的集合。试验结果必须满足**互斥**且**完整**。
- **事件：**样本空间的子集，即某些试验结果的集合。
- **概率 P ：**为事件 A 分配一个非负数 $P(A)$ ，刻画事件发生的信念程度。

2. 原理与推导：概率公理任何概率模型必须满足以下三条公理：

- (非负性) 对一切事件 A ，满足 $P(A) \geq 0$ 。
- (归一化) $P(\Omega) = 1$ 。

- (可列可加性) 若 $A_1, A_2, \dots$ 是互不相交的事件, 则:

$$P\left(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i\right) = \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i) \quad (1-1)$$

3. 解题步骤

- 明确试验目的, 确定样本空间 Ω 。
- 定义所关心的事件 A 。
- 根据公理或具体概型赋予概率 $P(A)$ 。

4. 易错点

- 误将有限可加性等同于可列可加性。公理 3 必须是可列可加性, 有限可加性只是其推论。
- 样本空间的结果不满足互斥 (如将“抛两次硬币”和“抛一次硬币”混在同一个空间)。

例题

题目

样本空间 $\Omega = \{1, 2, \dots\}$, $P(\{n\}) = 2^{-n}, n = 1, 2, \dots$ 。求 $P(\text{outcome is even})$ 。[Lecture01_handout.pdf P22]

思路

偶数事件为 $\{2, 4, 6, \dots\}$, 各基本事件互不相交, 直接使用可列可加性求和。

解答

设事件 $A = \{2, 4, 6, \dots\}$, 则:

$$P(A) = P(\{2\}) + P(\{4\}) + \dots = 2^{-2} + 2^{-4} + \dots$$

这是一个首项为 $1/4$, 公比为 $1/4$ 的无穷等比数列求和:

$$P(A) = \frac{\frac{1}{4}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{1}{3}$$

技巧

对于无限样本空间, 确认事件可表示为互斥基本事件的并集后, 直接应用可列可加性转化为级数求和。

样本空间的选择 重点

1. **定义** 根据研究兴趣, 对同一试验可以确定不同的样本空间模型。
2. 原理与推导选择 Ω 时, 既要有足够多的细节以涵盖关心的事件, 又要避免不必要的繁琐。
 - **离散模型**: 试验结果有限或可列无限, 常用序贯树形图刻画 (如连续抛骰子)。

- **连续模型**：试验结果不可列，常对应实数空间的区域（如到达时间延迟）。

3. 解题步骤

- 分析题目关心的结果特征（如只关心次数还是关心顺序）。
- 列出满足互斥与完整性的最小结果集合。

4. 易错点

- 将连续多次试验误认为多次独立试验（如连续抛 3 次硬币应视为 1 次试验，产生 3 维结果）。

例题

题目

考虑连续抛掷 10 次硬币的试验。游戏 1：每次抛掷只要正面向上甲就赢 1 元；游戏 2：每次抛掷甲赢 1 元，直到出现第一次正面，之后每次赢 2 元，直到第二次正面，以此类推，每次出现正面后奖金加倍。如何为这两个游戏分别选择合适的样本空间？[Lecture01_handout.pdf P6]

思路

分析两个游戏关心的结果特征。游戏 1 只关心正面出现的总次数；游戏 2 不仅关心次数，还关心正面出现的顺序。

解答

对于游戏 1，样本空间只需记录正面出现的总次数，因此 $\Omega_1 = \{0, 1, 2, \dots, 10\}$ 。对于游戏 2，样本空间需要记录每次抛掷的具体结果，因此 $\Omega_2 = \{(s_1, s_2, \dots, s_{10}) \mid s_i \in \{H, T\}\}$ ，共 2^{10} 个基本事件。

技巧

选择样本空间时，既要有足够多的细节涵盖关心的事件，又要避免不必要的繁琐。

古典概型与几何概型 高频

1. 定义

- **古典概型**（离散均匀概率）： Ω 由 n 个等可能结果组成。
- **几何概型**（连续均匀概率）： $\Omega \subset \mathbb{R}^r$ 的体积 $m(\Omega) > 0$ ，且每个结果等可能。

2. 原理与推导

- 古典概型：

$$P(A) = \frac{\text{含于事件 } A \text{ 的试验结果数}}{n} \quad (1-2)$$

- 几何概型：

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)} \quad (1-3)$$

其中 $m(A)$ 为集合 A 的体积（或面积、长度）。

3. 解题步骤

- 判断是离散等可能还是连续等可能。
- 古典概型：计算样本总数 n 和事件 A 包含的基本事件数 k ，求 k/n 。
- 几何概型：用变量表示试验结果，画出 Ω 和 A 的区域图形，计算测度比。

4. 易错点

- 几何概型中“等可能”的基准选择错误（见 Bertrand 悖论）。
- 几何概型计算时未正确画出不等式区域导致面积算错。

例题

题目

甲和乙约定在某时刻见面，而每个人到达约会地点的时间都会有延迟，延迟时间在 0~1 小时。第一个到达约会地点的人会在那儿等待 15 分钟，等了 15 分钟后若对方还没有出现，先到者会离开约会地点。问他们能够相会的概率有多大？[Lecture01_handout.pdf P14-P15]

思路

两人到达时间均为 $[0, 1]$ 上的均匀分布，属于几何概型。设甲延迟 x ，乙延迟 y ，相会条件为 $|x - y| \leq 1/4$ 。画出区域计算面积比。

解答

样本空间 $\Omega = [0, 1] \times [0, 1]$ ，面积 $m(\Omega) = 1$ 。相会事件 $M = \{(x, y) \mid |x - y| \leq 1/4, 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 。在单位正方形内画出 $y = x + 1/4$ 和 $y = x - 1/4$ 之间的区域。不相会的区域为两个直角三角形，直角边长为 $3/4$ 。两个三角形面积之和为 $2 \times \frac{1}{2} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}$ 。因此 M 的面积为 $1 - \frac{9}{16} = \frac{7}{16}$ 。

$$P(M) = \frac{m(M)}{m(\Omega)} = \frac{7}{16}$$

技巧

几何概型求复杂区域面积时，常利用“总体积减去对立事件体积”简化计算。

模型与现实（Bertrand 悖论） 易错点

- 定义** Bertrand 悖论：在半径为 1 的圆内任取一条弦，求弦长大于等于 $\sqrt{3}$ （依课件描述）的概率。
- 原理与推导不同的“等可能”假设导致不同结果：
 - 假设弦的端点等可能落在圆周上： $P(A) = 1/3$ 。
 - 假设弦的中点等可能落在与之垂直的直径上： $P(A) = 1/2$ 。
 - 假设弦的中点等可能落在圆内： $P(A) = 1/4$ 。

3. 易错点

- 认为同一物理问题有唯一概率。实际上概率模型依赖于对“随机”的数学定义（即样本空间的选取）。

例题

题目

在半径为 1 的圆内任取一条弦，求弦长大于等于 $\sqrt{3}$ 的概率。若假设“弦的中点等可能地落在圆内”，该如何建立概率模型并求解？[Lecture01_handout.pdf P21]

思路

根据等可能假设确定样本空间 Ω 和目标事件 A ，转化为几何概型计算面积比。

解答

设大圆半径为 $R = 1$ 。弦长 $L \geq \sqrt{3}$ 等价于弦的中点到圆心的距离 $d \leq 1/2$ （因为 $L = 2\sqrt{R^2 - d^2} \geq \sqrt{3} \Rightarrow 4(1 - d^2) \geq 3 \Rightarrow d \leq 1/2$ ）。样本空间 Ω 为大圆盘，面积 $m(\Omega) = \pi R^2 = \pi$ 。事件 A 为以原点为中心、半径为 $1/2$ 的小圆盘，面积 $m(A) = \pi(1/2)^2 = \pi/4$ 。

$$P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)} = \frac{\pi/4}{\pi} = \frac{1}{4}$$

技巧

几何概型的结果高度依赖于“等可能”的基准定义，不同的样本空间选取会导致不同概率。

概率的基本性质 必背

- 定义** 由概率公理推导出的常用性质，用于化简复杂事件的概率计算。
- 原理与推导
 - 性质 1: $P(\emptyset) = 0$ 。（由 $\Omega = \Omega \cup \emptyset \cup \dots$ 及可列可加性证得）
 - 性质 2（有限可加性）：若 $A_i \cap A_j = \emptyset (i \neq j)$ ，则 $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum_{i=1}^n P(A_i)$ 。
 - 性质 3（对立事件）： $P(A^c) = 1 - P(A)$ 。
 - 性质 4（差事件）：若 $A \subset B$ ，则 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ 。
 - 推论（单调性）：若 $A \subset B$ ，则 $P(A) \leq P(B)$ 。且对任意事件 A ，有 $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
 - 容斥原理：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) \quad (1-4)$$

$$P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(A^c \cap B) + P(A^c \cap B^c \cap C) \quad (1-5)$$

3. 解题步骤

- 遇到“至少”、“至多”等复杂事件，优先考虑用对立事件转化。
- 遇到事件包含关系，利用差事件公式拆分。

(c) 遇到求并集概率，使用容斥原理展开。

4. 易错点

- 误认为 $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ 恒成立，忽略了必须互斥 ($A \cap B = \emptyset$) 的前提。
- 误认为 $P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$ 恒成立，忽略了必须 $B \subset A$ 。

概念	适用条件	公式
有限可加性	$A \cap B = \emptyset$	$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$
容斥原理	任意事件 A, B	$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
差事件公式	$B \subset A$	$P(A \setminus B) = P(A) - P(B)$
对立事件公式	$B = A^c$	$P(A^c) = 1 - P(A)$

例题

题目

已知 $P(A) = 0.6, P(B) = 0.5, P(A \cap B) = 0.3$ 。求 $P(A \cup B)$ 和 $P(A^c \cap B^c)$ 。（自编）

思路

求并集概率直接使用两事件容斥原理；求 $A^c \cap B^c$ 可利用德摩根定律转化为对立事件 $(A \cup B)^c$ 计算。

解答

由容斥原理：

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = 0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$$

由德摩根定律， $A^c \cap B^c = (A \cup B)^c$ ，因此：

$$P(A^c \cap B^c) = 1 - P(A \cup B) = 1 - 0.8 = 0.2$$

技巧

遇到求“都不发生”的概率，优先用德摩根定律转化为求“至少一个发生”的对立事件。

本章小结

- **本章知识关系：** 概率模型由样本空间和概率公理构成，是后续所有概率计算的基石。古典概型与几何概型是两类最基础的均匀概率模型，而概率性质则是化简复杂事件求概率的代数工具。
- **本章核心结论：** 概率的三大公理是源头，所有性质（有限可加、对立、容斥等）均由公理推导而来。等可能性假设的不同会导致不同的概率模型（如 Bertrand 悖论）。
- **必背公式：**

– $P(A^c) = 1 - P(A)$

- 若 $A \subset B$, $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
- 古典概型: $P(A) = \frac{k}{n}$
- 几何概型: $P(A) = \frac{m(A)}{m(\Omega)}$
- **记忆**: 公理定基石, 性质推减加; 古典数数比, 几何算测度。
- 核心问题: 如何由概率公理推演概率的性质? 如何根据不同的抽样方式构建样本空间并计算其大小?
- 高频考点排序: 四种随机抽样方式的样本空间计算 > 概率的加法公式与容斥原理 > 古典概型解题技巧。
- 方法清单: 事件拆分为互斥并集、利用德摩根定律求补、情景证明。

定义 概率的基本性质是由概率的三条公理 (非负性、规范性、可列可加性) 直接推导出的常用结论, 用于复杂事件概率的计算与边界估计。

原理与推导:

- **性质 4 (差的概率)**: 若 $A \subset B$, 则 $P(B \setminus A) = P(B) - P(A)$ 。证明: 因为 $B = A \cup (B \setminus A)$ 且 $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$, 由可加性得 $P(B) = P(A) + P(B \setminus A)$ 。推论 (单调性): 若 $A \subset B$, 则 $P(A) \leq P(B)$; 且对任意事件 A , 有 $0 \leq P(A) \leq 1$ 。
- **性质 5 (加法公式)**: 对任意事件 A, B , 有 $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ 。推论 (有限次可加性/Boole 不等式): $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \sum_{i=1}^n P(A_i)$ 。
- **性质 6 (容斥原理)**: 对任意 n 个事件 $A_1, \dots, A_n$, 有

$$P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) = \sum_{1 \leq i \leq n} P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j) + \sum_{1 \leq i < j < k \leq n} P(A_i \cap A_j \cap A_k) - \dots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \dots \cap A_n)$$

- **性质 7 (Bonferroni 不等式)**: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \geq \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{1 \leq i < j \leq n} P(A_i \cap A_j)$ 。Kounias 不等式: $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) \leq \min_k \left\{ \sum_{i=1}^n P(A_i) - \sum_{i:i \neq k} P(A_i \cap A_k) \right\}$ 。
- **性质 8 (可列次可加性)**: 对可列个事件 $A_i, i = 1, 2, \dots$, 有 $P(\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i) \leq \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i)$ 。证明思路: 令 $B_1 = A_1, B_n = A_n \setminus \bigcup_{i=1}^{n-1} A_i$, 则 B_i 互斥且 $\bigcup A_i = \bigcup B_i$, 由 $B_n \subset A_n$ 及单调性可证。
- **性质 9 (交的下界)**: $P(\bigcap_{i=1}^{\infty} A_i) \geq 1 - \sum_{i=1}^{\infty} P(A_i^c)$ 。特别地, $P(A_1 \cap A_2) \geq 1 - P(A_1^c) - P(A_2^c)$ 。

解题步骤

1. 识别事件间的包含、互斥、独立关系。
2. 将复杂事件拆解为互斥事件的并集, 或利用对立事件求补。
3. 求多事件并集概率时, 优先使用容斥原理; 若仅需估计范围, 使用 Bonferroni 或 Boole 不等式。

易错点

- 容易混淆有限可加性和可列可加性的前提条件（必须互斥）。
- Bonferroni 不等式给出的是并集概率的下界，Boole 不等式给出的是上界，不要混淆不等号方向。

例题

题目

设事件 A_1, A_2, A_3 满足 $P(A_1) = 0.9, P(A_2) = 0.8, P(A_3) = 0.7$ 。利用 Bonferroni 不等式估计 $P(A_1 \cap A_2 \cap A_3)$ 的下界。（自编）

思路

利用性质 9 的推广，即交事件概率的下界估计公式 $P(\bigcap A_i) \geq 1 - \sum P(A_i^c)$ 。

解答

先计算各事件的对立事件概率：

$$P(A_1^c) = 1 - 0.9 = 0.1, \quad P(A_2^c) = 1 - 0.8 = 0.2, \quad P(A_3^c) = 1 - 0.7 = 0.3$$

由 Bonferroni 不等式的推广形式：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \geq 1 - [P(A_1^c) + P(A_2^c) + P(A_3^c)]$$

代入数据：

$$P(A_1 \cap A_2 \cap A_3) \geq 1 - (0.1 + 0.2 + 0.3) = 0.4$$

技巧

当已知各事件发生的概率较大时，可用 $1 - \sum P(A_i^c)$ 快速估计它们同时发生的概率下界。

定义 随机抽样是指在含有 M 个不同球的箱子中抽取 n 个球的方法。根据“是否放回”和“是否有序”，分为四种基本抽样方式。

原理与推导：

- 排列与组合基础：

- n 个对象的全排列数： $n!$

- n 个对象中取 k 个的排列数： $P_n^k = \frac{n!}{(n-k)!}$

- n 个对象中取 k 个的组合数： $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$

- 四种抽样方式的样本空间大小（设从 M 个球中抽 n 次）：

- 放回有序：样本为向量 $(a_1, \dots, a_n)$, $a_i \in \{1, \dots, M\}$, 总数 $\#\Omega = M^n$ 。

- 放回无序：样本为集合 $[a_1, \dots, a_n]$, $a_i \in \{1, \dots, M\}$, 总数 $\#\Omega = \binom{M+n-1}{n}$ 。

3. 不放回有序：样本为向量 $(a_1, \dots, a_n)$ 且元素互异，总数 $\#\Omega = P_M^n = M(M-1)\dots(M-n+1)$ 。
4. 不放回无序：样本为集合 $[a_1, \dots, a_n]$ 且元素互异，总数 $\#\Omega = \binom{M}{n}$ 。

- 与质点分配模型的对应：
- 有序抽样 $\Leftrightarrow$ 质点可辨；无序抽样 $\Leftrightarrow$ 质点不可辨。

– 放回抽样 $\Leftrightarrow$ 箱中可容纳任意多质点（无抑制）；不放回抽样 $\Leftrightarrow$ 箱中最多容纳一个质点（有抑制）。

解题步骤

1. 判断抽样是否放回（决定同一元素能否被重复抽取）。
2. 判断抽样是否有序（决定 $(1, 2)$ 和 $(2, 1)$ 是否视为同一基本事件）。
3. 套用对应公式计算样本空间总数或有利事件数。

易错点 易混概念对比表：

抽样方式	是否放回	是否有序	样本空间大小	质点分配模型对应
放回有序	是	是	M^n	质点可辨，箱容量不限
放回无序	是	否	$\binom{M+n-1}{n}$	质点不可辨，箱容量不限
不放回有序	否	是	P_M^n	质点可辨，箱容量为 1
不放回无序	否	否	$\binom{M}{n}$	质点不可辨，箱容量为 1

例题

题目

将 3 个相同的球放入 4 个不同的盒子中，有多少种不同的放法？这对应哪种抽样方式？（自编）

思路

球相同意味着无序（质点不可辨），盒子不同且可放多个球意味着放回（箱容量不限）。对应“放回无序”抽样。

解答

该问题等价于从 4 个盒子中放回地抽取 3 次，且不考虑顺序（即放回无序抽样）。此时 $M = 4$ （盒子数）， $n = 3$ （球数）。套用放回无序抽样的样本空间大小公式：

$$\#\Omega = \binom{M+n-1}{n} = \binom{4+3-1}{3} = \binom{6}{3} = 20$$

共有 20 种放法。

技巧

质点分配问题中，“球相同”对应“无序”，“盒可放多球”对应“放回”，直接映射到抽样模型。

定义 古典概型解题技巧是指在计算等可能事件概率时，为避免复杂组合计算而采用的直观化、简单化分析方法。

原理与推导：

- 常用小技巧：

1. 不要失去常识，也不要过分依赖直觉。
2. 用最简单情形（如 $n = 1, 2$ ）验证公式。
3. 将物体编号，使事件更加明确。
4. 情景证明：通过构造实际计数情景来证明组合恒等式。

- 情景证明思考题：

- $\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n}$ （从 m 个球中取 n 个，等价于固定某球“取”或“不取”两种情况之和）。
- $\binom{m}{n} = \sum_{k=n-1}^{m-1} \binom{k}{n-1}$ 。
- 多项式系数：有 m 个球，共 r 种颜色，同色球不可辨。这 m 个球的排列数为 $\frac{m!}{m_1!m_2!\dots m_r!}$ （等价于把 m 个球放入 r 个盒子，使第 j 个盒子有 m_j 个球）。

解题步骤

1. 遇到复杂组合数或概率公式，尝试用具体的小数字代入验证逻辑。
2. 寻找公式两边的实际计数意义，构造对应的“取球”或“分配”情景进行证明。

易错点

- 忽略等可能性前提，导致样本空间划分不均。
- 情景证明时逻辑不严密，未完全对应公式两端的所有情况。

例题

题目

用情景证明的方法证明组合恒等式： $\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n}$ 。[Lecture01_handout.pdf P46]

思路

构造一个实际的计数情景。考虑从 m 个球中取 n 个球的组合数，按某一个特定球是否被取到进行分类。

解答

考虑从 m 个不同的球中取出 n 个球的情景，总取法为 $\binom{m}{n}$ 。固定其中一个特定的球（记为球 A），将所有取法分为两类：1. 球 A 被取到：还需从剩下的 $m-1$ 个球中取 $n-1$ 个，取法为 $\binom{m-1}{n-1}$ 。2. 球 A 未被取到：需从剩下的 $m-1$ 个球中取 n 个，取法为 $\binom{m-1}{n}$ 。由加法原理，总取法等于两类取法之和，故：

$$\binom{m}{n} = \binom{m-1}{n-1} + \binom{m-1}{n}$$

技巧

情景证明通过赋予公式两端具体的计数意义，将抽象的代数恒等式转化为直观的计数分类问题。

- **本章知识关系：**由概率公理出发，推导了概率的单调性、加法公式、容斥原理及一系列不等式，为复杂事件概率计算提供理论工具；随机抽样理论将样本空间的构建系统化，是古典概型计算的核心基础。
- **本章核心结论：**概率的容斥原理与四种随机抽样方式的样本空间计算公式。
- **必背公式：**
 - $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$
 - $P(\bigcup_{i=1}^n A_i) = \sum P(A_i) - \sum P(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} P(\bigcap A_i)$
 - 放回有序： M^n ；放回无序： $\binom{M+n-1}{n}$ ；不放回有序： P_M^n ；不放回无序： $\binom{M}{n}$
- **记忆** 抽样看放回（定重复）看有序（定排列），性质靠公理（拆互斥求补）。

第 2 章 概率空间、条件概率

本章总览

- **核心问题：**如何严格定义概率？事件列的极限与概率极限有何关系？
- **高频考点排序：**概率公理及性质 > 事件域（ σ -代数）的判定与构造 > 概率连续性定理的应用 > Borel-Cantelli 引理。
- **方法清单：**验证 σ -代数（用定义证、用封闭性找反例）、构造 σ -代数（交并补封闭）、求事件列极限（转化为上下极限或单调序列）。

概率模型的基本构成 必背

1. 定义

- **样本空间 Ω** : 一个试验的所有可能结果的集合。
- **事件**: 样本空间的子集 $A \subset \Omega$ 。
- **概率 $\mathbb{P}$** : 为事件 A 确定的一个非负数 $\mathbb{P}(A)$, 刻画事件发生的信念程度。

2. 原理与推导: 概率公理任何概率测度必须满足三条公理:

- (非负性) 对一切事件 A , $\mathbb{P}(A) \geq 0$ 。
- (归一化) $\mathbb{P}(\Omega) = 1$ 。
- (可列可加性) 若 $A_1, A_2, \dots$ 是互不相容的事件序列, 满足:

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (1-1)$$

3. 易错点

- 可列可加性要求事件列**互不相容**, 若事件相容则不能直接拆开求和。
- 对于不可列无限个事件, 可加性不成立 (例如几何概型中单点概率为 0, 但不可列个单点并集概率可为 1)。

样本空间的选择 重点

1. 定义 根据试验目的和精度要求, 选择合适的样本空间。样本空间可以是离散的 (有限或可列), 也可以是连续的 (不可列)。

2. 原理与推导

- 如果 Ω 是可列的, 可以构造概率分配使得 Ω 的任一子集都可测, 此时事件域 $\mathcal{F}$ 可以包含 Ω 的所有子集 (幂集)。
- 如果 Ω 是不可列的, 则存在 Ω 的不可测子集, 这些子集不能当成事件, 无法确定其概率。

3. 解题步骤

- 明确试验目的, 列出所有基本结果。
- 判断结果是离散还是连续, 选择对应的数学结构 (集合、区间等)。
- 验证所选样本空间是否满足归一化等基本要求。

4. 易错点

- 混淆可列与不可列样本空间的测度分配方式。不可列空间中“单点概率为 0”不代表该事件不可能发生。

古典概型与几何概型 高频

1. 定义

- 古典概型：样本空间有限，且每个基本事件等可能发生。
- 几何概型：样本空间为某区域（如线段、平面区域），概率与区域的几何测度（长度、面积、体积）成正比。

2. 原理与推导

- 古典概型： $\mathbb{P}(A) = \frac{\#(A)}{\#(\Omega)}$ 。
- 几何概型： $\mathbb{P}(A) = \frac{\text{measure}(A)}{\text{measure}(\Omega)}$ 。
- 几何概型的矛盾（不可列无限性）：设 $\Omega = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 1\}$, $\mathbb{P}(A) = \text{area}(A)$ 。若将所有单点概率相加，由于单点面积为 0，可列和为 0；但不可列个点构成了整个区域，概率为 1。这说明不能对不可列个事件使用可加性。

3. 解题步骤

- 判定概型（古典 or 几何）。
- 古典概型：计算样本点总数和事件包含样本点数。
- 几何概型：将问题转化为几何图形，计算相关面积/体积比。

4. 易错点

- 几何概型中， $\mathbb{P}((x, y) \neq (0, 0)) = 1$ 称为几乎必然发生，但不等于绝对必然发生。

事件域（-代数） 高频

1. 定义 设 Ω 是样本空间， $\mathcal{F}$ 表示 Ω 的某些子集构成的集合。如果 $\mathcal{F}$ 满足以下三个条件：

- $\Omega \in \mathcal{F}$;
- 如果 $A \in \mathcal{F}$ ，则 $A^c \in \mathcal{F}$;
- 如果 $A_n \in \mathcal{F}, n = 1, 2, \dots$ ，则 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}$ 。称 $\mathcal{F}$ 是 Ω 上的事件域或 σ -代数。 $(\Omega, \mathcal{F})$ 称为可测空间。

2. 原理与推导

- $\mathcal{F}$ 圈定了全部我们关心的事件范围， $\mathcal{F}$ 中的元素才能称之为事件。
- $\mathcal{F}$ 对集合的各类可列交并补运算及事件列的极限运算都是封闭的。
- 包含 A 的最小 σ -代数记作 $\mathcal{F} = \sigma(A) = \{\Omega, \emptyset, A, A^c\}$ 。

3. 解题步骤

- 验证是否为 σ -代数：
 - 证伪：常用封闭性找反例（如两个 σ -代数的并集未必是 σ -代数）。

- 证实：常用定义，验证三条公理是否满足。
- 构造 σ -代数：从给定集合出发，通过不断的交、并、补运算，直到集合不再增加。

4. 易错点

- 两个 σ -代数 $\mathcal{F}$ 和 $\mathcal{G}$ 的并集 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G}$ 不一定是 σ -代数。
- 若 $\mathcal{F} \subset \mathcal{G}$ ，则 $\mathcal{F} \cup \mathcal{G} = \mathcal{G}$ 是 σ -代数。

概念	对象	作用
样本空间 Ω	试验结果的集合	定义基本结果的范围
事件域 $\mathcal{F}$	Ω 子集的集合	定义哪些子集可以分配概率
概率 $\mathbb{P}$	$\mathcal{F}$ 上的函数	为每个事件分配数值

概率的基本性质 必背

1. 定义 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 为概率空间，对任意 $A \in \mathcal{F}$ ，有：

- $\mathbb{P}(A^c) = 1 - \mathbb{P}(A)$
- $\mathbb{P}(\emptyset) = 0$
- 若 $A \subset B$ ，则 $\mathbb{P}(A) \leq \mathbb{P}(B)$ （单调性）

2. 原理与推导 规范表述要求所有性质的前提必须是 $A \in \mathcal{F}$ ，即只有事件域内的集合才能讨论概率。

3. 易错点

- 计算复杂事件概率时，忽略前提条件是否在事件域 $\mathcal{F}$ 中。

概率的连续性 高频

1. 定义

- 若 $A_1 \subset A_2 \subset \dots$ ，称事件列单调递增， $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{i=1}^{\infty} A_i$ 。
- 若 $A_1 \supset A_2 \supset \dots$ ，称事件列单调递减， $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{i=1}^{\infty} A_i$ 。

2. 原理与推导 定理：设 $\{A_n\}$ 是事件列。

- 如果 $\{A_n\}$ 单调增，则 $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$ 。
- 如果 $\{A_n\}$ 单调减，则 $\mathbb{P}(\lim_{n \rightarrow \infty} A_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n)$ 。
- 证明思路（单调增）：将并集改写为不交并 $\bigcup_{i=1}^{\infty} A_i = A_1 \cup \bigcup_{i=2}^{\infty} (A_i \setminus A_{i-1})$ ，利用可列可加性展开并求极限。

3. 解题步骤

(a) 判断事件列是单调增还是单调减。

- (b) 写出事件列极限的集合表达（并集或交集）。
- (c) 将概率极限与极限概率划等号，求解数列极限。

4. 易错点

- 非单调序列不能直接使用概率连续性定理，需先转换为上下极限。

事件列的上、下极限 重点

1. 定义 设 $\{A_n\}$ 是事件列，定义：

- 上极限： $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 属于无穷多个 } A_i\}$
- 下极限： $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k = \{\omega \in \Omega : \omega \text{ 属于除有限个外所有的 } A_i\}$
- 若两者相等，则称事件列极限存在。

2. 原理与推导

- 上下界不等式：对任意事件列 $\{A_n\}$ ，有

$$\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) \geq \limsup_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (1-2)$$

$$\mathbb{P}(\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n) \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(A_n) \quad (1-3)$$

- 证明思路：记 $B_n = \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ ，则 $\{B_n\}$ 单调减，利用概率连续性和单调性放缩。

3. 易错点

- 混淆上极限与下极限的集合含义。上极限是“发生无穷多次”，下极限是“最终一直发生”。

Borel-Cantelli 引理 重点

1. 定义 设 $\{A_n\}$ 是事件列。

- 若 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) < \infty$ ，则 $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$ 。
- 若 $\{A_n\}$ 相互独立，且 $\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \infty$ ，则 $\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$ 。

2. 原理与推导

- 第一部分由上极限定义和概率连续性直接可得。
- 第二部分利用独立性，将补集概率转化为乘积的极限，证明其趋于 0。

3. 解题步骤

- (a) 判断事件列是否独立。
- (b) 计算概率级数 $\sum \mathbb{P}(A_n)$ 。
- (c) 根据级数敛散性得出上极限概率（0 或 1）。

4. 易错点

- 第二个结论必须要求事件列相互独立，若无此条件，只能得出第一个结论。

例题

题目

(自编) 设 $\{A_n\}$ 为相互独立的事件列, 且 $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ 。证明 A_n 发生无穷多次的概率为 1。

思路

判断事件列独立性与概率级数敛散性, 使用 Borel-Cantelli 引理第二部分。

解答

已知 $\{A_n\}$ 相互独立, 且 $\mathbb{P}(A_n) = \frac{1}{n}$ 。计算级数和

$$\sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理第二部分, 由于事件列独立且概率级数发散, 故:

$$\mathbb{P}(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$$

即 A_n 发生无穷多次的概率为 1。

技巧

验证独立性并判断调和级数发散是应用 B-C 引理第二部分的关键。

本章小结

- **本章知识关系:** 本章从公理化角度严格定义了概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, 解决了古典概型无法处理不可列样本空间的问题。通过事件域的极限运算引出概率的连续性, 为后续大数定律等极限理论奠定基础。
- **本章核心结论:** 事件域必须对可列运算封闭; 概率具有连续性, 即单调事件列的极限概率等于概率的极限; B-C 引理给出了事件发生无穷多次的判定准则。
- **必背公式:**
 - 可列可加性: $\mathbb{P}(\bigcup A_n) = \sum \mathbb{P}(A_n)$ (互不相容)
 - 概率连续性: $\mathbb{P}(\lim A_n) = \lim \mathbb{P}(A_n)$ (单调序列)
 - 上下界不等式: $\mathbb{P}(\limsup A_n) \geq \limsup \mathbb{P}(A_n)$
- **记忆:** 事件域圈定范围, 可列运算保封闭; 单调序列求极限, 概率连续等价换; 级数收敛定零一, B-C 引理判无穷。

本章总览

- **核心问题:** 如何利用已发生的事件更新概率认知? 复杂交事件概率如何分解计算?
- **高频考点排序:** 条件概率定义与性质 > 乘法公式与全概率公式应用 > Borel-Cantelli 引理 > 配对问题。

- 方法清单：缩减样本空间法、序贯树形图法、事件分割法。

(一) 概率的连续性及其应用

1. **定义**：概率测度具有连续性。对于事件列，可以通过极限运算来求概率，即概率与极限运算在一定条件下可交换顺序。
2. 原理与推导：基于概率的极限定理，常用于处理无穷多次独立重复试验中的极限事件概率。
3. **解题步骤**：
 - (a) 识别无穷序列事件及其极限关系（如“无穷多次发生”或“最终一直发生”）。
 - (b) 将极限事件转化为事件列的上、下极限表示。
 - (c) 利用概率的连续性及级数收敛性进行计算或判断。
4. **易错点**：混淆“无穷多次发生”与“一直发生”的数学表达；忽略 Borel-Cantelli 引理第二部分中独立性的前提条件。

例题

题目

抛掷一枚均匀硬币无穷多次。记事件 H_n 表示第 n 次抛掷得到正面。证明以概率 1 会有无穷多次正面出现，并求某时刻之后一直为正面的概率。[Lecture02_handout.pdf P21]

思路

判断事件列独立性及概率和，使用 Borel-Cantelli 引理第二部分求无穷多次发生概率；利用对立事件求一直发生概率。

解答

已知 $P(H_n) = 1/2$ ，且每次抛掷独立。计算级数和：

$$\sum_{n=1}^{\infty} P(H_n) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2} = \infty$$

由 Borel-Cantelli 引理第二部分， $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} H_n) = 1$ ，即以概率 1 会有无穷多次正面出现。对于“某时刻之后一直为正面”，即 $\liminf_{n \rightarrow \infty} H_n$ ，其对立事件为“无穷多次反面”，即 $\limsup_{n \rightarrow \infty} H_n^c$ 。同理 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} H_n^c) = 1$ ，故：

$$P(\liminf_{n \rightarrow \infty} H_n) = 1 - P(\limsup_{n \rightarrow \infty} H_n^c) = 1 - 1 = 0$$

技巧

$\limsup A_n$ 表示“无穷多次发生”， $\liminf A_n$ 表示“最终一直发生”。

1. **定义**：

- 上极限： $\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcap_{n=1}^{\infty} \bigcup_{k=n}^{\infty} A_k$ ，表示事件列中有无穷多个事件发生。

- 下极限: $\liminf_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} A_k$, 表示事件列中从某项开始后所有事件均发生。
- 2. 原理与推导: Borel-Cantelli 引理是事件列上极限的重要应用。
 - 若 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) < \infty$, 则 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 0$ 。
 - 若 A_n 相互独立且 $\sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) = \infty$, 则 $P(\limsup_{n \rightarrow \infty} A_n) = 1$ 。
- 3. **易错点**: 误用 Borel-Cantelli 引理第一部分的逆命题 (独立性是第二部分的必要条件)。

(二) 条件概率与乘法公式

条件概率 **必背**

1. **定义**: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A, B \in \mathcal{F}$, 且 $P(A) > 0$ 。在事件 A 发生的条件下, 事件 B 发生的条件概率定义为:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} \tag{2-1}$$
2. 原理与推导: 条件概率本质上是将样本空间缩减为 A 。此时 $(\Omega, \mathcal{F}, P_A)$ 依然构成一个概率空间, 其中 $P_A(\cdot) = P(\cdot|A)$ 。因此, 条件概率满足概率的所有基本性质 (非负性、规范性、可列可加性)。
3. **解题步骤**:
 - (a) 确定已知条件事件 A 及目标事件 B 。
 - (b) 计算 $P(A)$ 和 $P(A \cap B)$ (或利用缩减样本空间直接计算)。
 - (c) 代入定义式求解。
4. **易错点**: 混淆 $P(B|A)$ 与 $P(A|B)$; 误认为 $P(B|A)$ 必定大于或小于 $P(B)$ 。

概念	公式	大小关系 (与 $P(B)$ 比较)
包含关系 ($B \subset A$)	$P(B A) = P(B)/P(A)$	$P(B A) \geq P(B)$
互斥关系 ($A \cap B = \emptyset$)	$P(B A) = 0$	$P(B A) \leq P(B)$
一般关系	$P(B A) = P(A \cap B)/P(A)$	无法确定大小

例题

题目

52 张扑克中任取一张, 在已知抽到梅花的条件下, 求抽到 5 的概率。[Lecture02_handout.pdf P23]

思路

利用条件概率定义, 或者缩减样本空间法。

解答

设 A 表示抽到梅花, B 表示抽到 5。 $P(A) = 13/52$, $P(A \cap B) = 1/52$ 。代入条件概率公式:

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{1/52}{13/52} = \frac{1}{13}$$

技巧

已知条件发生时, 样本空间由 52 缩减为 13, 在 13 中等可能取 1, 直接得 $1/13$ 。

例题**题目**

雷达探测飞机, $A = \{\text{飞机出现}\}$, $B = \{\text{雷达报警}\}$ 。已知 $P(A) = 0.05$, $P(B|A) = 0.99$, $P(B|A^c) = 0.10$ 。求 $P(A|B)$ 。 [Lecture02_handout.pdf P29]

思路

画序贯树形图, 利用全概率公式求 $P(B)$, 再利用条件概率定义求 $P(A|B)$ 。

解答

先求 $P(B)$

$$P(B) = P(A)P(B|A) + P(A^c)P(B|A^c) = 0.05 \times 0.99 + 0.95 \times 0.10 = 0.1445$$

再求 $P(A \cap B)$:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B|A) = 0.05 \times 0.99 = 0.0495$$

代入条件概率公式:

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} = \frac{0.0495}{0.1445} \approx 0.34$$

技巧

此类“由果溯因”问题本质是贝叶斯公式的应用, 通过树形图理清分支概率是关键。

乘法公式 重点

1. **定义**: 设 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$ 是概率空间, $A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \dots, n$, 且 $P(A_1 \cap \dots \cap A_{n-1}) > 0$, 则:

$$P\left(\bigcap_{i=1}^n A_i\right) = P(A_1) \prod_{i=2}^n P\left(A_i \mid A_1 \cap \dots \cap A_{i-1}\right) \quad (2-2)$$

2. 原理与推导: 由条件概率定义 $P(B|A) = P(A \cap B)/P(A)$ 变形得到 $P(A \cap B) = P(A)P(B|A)$, 推广至 n 个事件即得乘法公式。公式可任意换序, 共有 $n!$ 种形式。

3. **解题步骤**:

(a) 将复杂交事件分解为一系列序贯发生的事件。

(b) 构造序贯树形图，在分枝上标注条件概率。

(c) 将路径上的条件概率相乘得到最终概率。

4. **易错点**：忽略后续事件的条件概率是在前面事件均已发生的条件下计算的；换序时未同步更新条件部分。

例题

题目

(配对问题) 某人写了 n 封信装入 n 个信封，任意写地址不重复。求没有一个信封地址正确的概率 q_0 。[Lecture02_handout.pdf P34]

思路

设 A_i 为第 i 个信封地址正确，所求为 $P(\bigcap_{i=1}^n A_i^c)$ 。利用对立事件及容斥原理，结合乘法公式计算交事件概率。

解答

$q_0 = 1 - P(\bigcup_{i=1}^n A_i)$ 。由乘法公式计算任意 k 个事件同时发生的概率：

$$P(A_1 \cap \cdots \cap A_k) = P(A_1)P(A_2|A_1) \cdots P(A_k|A_1 \cap \cdots \cap A_{k-1}) = \frac{1}{n} \cdot \frac{1}{n-1} \cdots \frac{1}{n-k+1} = \frac{(n-k)!}{n!}$$

由容斥原理：

$$\begin{aligned} P\left(\bigcup_{i=1}^n A_i\right) &= \sum_i P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i \cap A_j) + \cdots + (-1)^{n-1} P(A_1 \cap \cdots \cap A_n) \\ &= \binom{n}{1} \frac{1}{n} - \binom{n}{2} \frac{(n-2)!}{n!} + \cdots + (-1)^{n-1} \binom{n}{n} \frac{1}{n!} \\ &= 1 - \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} - \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!} \end{aligned}$$

因此：

$$q_0 = 1 - \left(1 - \frac{1}{2!} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{1}{n!}\right) = \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}$$

技巧

配对问题是经典模型，当 $n \rightarrow \infty$ 时 $q_0 \rightarrow e^{-1} \approx 0.368$ 。

(三) 全概率公式

全概率公式 高频

1. **定义**：设 $A_1, A_2, \dots, A_n$ 为样本空间 Ω 的一个分割（完备事件组），且 $P(A_i) > 0$ ，则对任一事件 B ，有：

$$P(B) = \sum_{i=1}^n P(A_i)P(B|A_i) \quad (2-3)$$

2. 原理与推导：将复杂事件 B 分解为互不相容的子事件 $A_i \cap B$ 之并，利用概率的有限可加性和乘法公式推导得出。

3. 解题步骤：

(a) 寻找样本空间的一个合适分割 $A_1, \dots, A_n$ (通常是导致 B 发生的各种“原因”或“阶段”)。

(b) 计算各原因的概率 $P(A_i)$ 及在原因下结果发生的条件概率 $P(B|A_i)$ 。

(c) 代入公式求和。

4. 易错点：分割事件组不满足互斥性或完备性（遗漏情况或重叠）。

例题

题目

(自编) 甲袋中有 2 个白球和 3 个黑球，乙袋中有 4 个白球和 1 个黑球。现从甲袋中任取一球放入乙袋，然后再从乙袋中任取一球。求从乙袋中取到白球的概率。

思路

从乙袋取球的结果受从甲袋取球结果的影响，将“从甲袋取到白球”和“从甲袋取到黑球”作为完备事件组，利用全概率公式。

解答

设 $A_1 =$ “从甲袋取到白球”， $A_2 =$ “从甲袋取到黑球”， $B =$ “从乙袋取到白球”。 A_1, A_2 构成样本空间的一个分割，且

$$P(A_1) = \frac{2}{5}, \quad P(A_2) = \frac{3}{5}$$

若 A_1 发生，乙袋变为 5 个白球 1 个黑球，则 $P(B|A_1) = \frac{5}{6}$ 。若 A_2 发生，乙袋变为 4 个白球 2 个黑球，则 $P(B|A_2) = \frac{4}{6} = \frac{2}{3}$ 。由全概率公式：

$$P(B) = P(A_1)P(B|A_1) + P(A_2)P(B|A_2) = \frac{2}{5} \times \frac{5}{6} + \frac{3}{5} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} = \frac{11}{15}$$

技巧

两阶段抽取问题，前一阶段的抽取结果构成后一阶段的完备事件组（分割），是全概率公式的典型应用场景。

- **本章知识关系：**条件概率是概率论的核心概念，由其定义直接推导出乘法公式（求交事件概率）和全概率公式（由因求果）。事件列的极限与 Borel-Cantelli 引理将概率的连续性推广至无穷序列。

- **本章核心结论：**条件概率本质是概率测度的缩减；乘法公式用于序贯事件；全概率公式用于化整为零。

- **必背公式：**

– 条件概率：
$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)}$$

– 乘法公式: $P(\cap A_i) = P(A_1) \prod P(A_i|A_1 \cap \cdots \cap A_{i-1})$

– 全概率公式: $P(B) = \sum P(A_i)P(B|A_i)$

- **记忆**: 条件概率缩空间, 乘法公式算交积, 全概公式分原因。
- **核心问题**: 如何计算复杂事件的概率? 如何由因求果 (全概率)、由果溯因 (贝叶斯)?
- **高频考点排序**: 全概率公式应用 > Bayes 准则计算 > 样本空间分割的选取 > 条件概率性质。
- **方法清单**: 1. 寻找完备事件组 (分割) 化简概率; 2. 利用对称性与归纳法求解逐次抽取问题; 3. 先验与后验概率转换; 4. 敏感问题调查模型建模。

1. **定义** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $B, A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \dots, n$, 且 $\mathbb{P}(A_i) > 0$ 。若 A_i 是 Ω 的一个分割 (即 $\Omega = \bigcup_{i=1}^n A_i$ 且 $A_i \cap A_j = \emptyset, \forall i \neq j$), 则事件 B 的概率可表示为:

$$\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i) \mathbb{P}(B|A_i) \quad (3-1)$$

特别地, 若 $0 < \mathbb{P}(A) < 1$, 有 $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)$ 。公式中 n 也可推广至可数无穷 ∞ 。

2. 原理与推导利用事件 B 可以被分割 $A_1, \dots, A_n$ 划分为互不相交的子事件: $B = B \cap \Omega = B \cap (\bigcup_{i=1}^n A_i) = \bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)$ 。由于 A_i 互斥, 故 $B \cap A_i$ 也互斥。由概率的有限可加性 (或可列可加性) 得:

$$\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^n (B \cap A_i)\right) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(B \cap A_i)$$

再由乘法公式 $\mathbb{P}(B \cap A_i) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)$, 代入即得全概率公式。

3. 解题步骤

- 明确目标**: 确定需要求概率的事件 B 。
- 寻找分割**: 寻找与事件 B 相关的一组互斥且完备的先验事件 $A_1, \dots, A_n$ (通常为导致 B 发生的各种 “原因” 或 “初始状态”)。
- 计算分量**: 分别计算各原因的概率 $\mathbb{P}(A_i)$ 及在各原因下 B 发生的条件概率 $\mathbb{P}(B|A_i)$ 。
- 求和**: 代入公式求 $\mathbb{P}(B)$ 。

4. 易错点

- **分割不完备或不互斥**: 选取的 A_i 必须满足 $\cup A_i = \Omega$ 且两两互斥, 否则概率会重复计算或遗漏。
- **忽略隐含条件**: 在使用 $\mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)$ 时, 未验证 $0 < \mathbb{P}(A) < 1$ 。

例题

题目

设一袋中有 n 个白球与 m 个黑球，现从中无放回连续抽取 k 个球，求第 k 次取得黑球的概率 ($1 \leq k \leq m+n$)。[Lecture02_handout.pdf P41]

思路

可用古典概型排列数直接计算，也可用全概率公式结合归纳法证明。此处展示归纳法，体现全概率公式的威力。

解答

设 $A_k =$ “第 k 次摸得黑球”， $k = 1, 2, \dots, n+m$ 。显然 $\mathbb{P}(A_1) = \frac{m}{n+m}$ 。由全概率公式求 $\mathbb{P}(A_2)$ ：

$$\begin{aligned}\mathbb{P}(A_2) &= \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_2|A_1) + \mathbb{P}(A_1^c)\mathbb{P}(A_2|A_1^c) \\ &= \frac{m}{n+m} \cdot \frac{m-1}{n+m-1} + \frac{n}{n+m} \cdot \frac{m}{n+m-1} = \frac{m}{n+m}\end{aligned}$$

假设无论初始黑白球数如何，无放回抽到第 i 次时抽到黑球的概率均为初始黑球比例。往证第 $i+1$ 次也成立：

$$\mathbb{P}(A_{i+1}) = \mathbb{P}(A_1)\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1) + \mathbb{P}(A_1^c)\mathbb{P}(A_{i+1}|A_1^c)$$

根据假设，在 A_1 发生（少 1 黑）的条件下，第 i 次摸得黑球概率为 $\frac{m-1}{n+m-1}$ ；在 A_1^c 发生（少 1 白）的条件下，为 $\frac{m}{n+m-1}$ 。代入得：

$$\mathbb{P}(A_{i+1}) = \frac{m}{n+m} \cdot \frac{m-1}{n+m-1} + \frac{n}{n+m} \cdot \frac{m}{n+m-1} = \frac{m}{n+m}$$

故对任意 k ， $\mathbb{P}(A_k) = \frac{m}{n+m}$ 。

技巧

无放回抽样中，第 k 次抽到某球的概率等于第一次抽到该球的概率（抓阄模型），利用全概率公式归纳证明是标准套路。

例题

题目

(敏感问题调查) 调查家庭暴力比例 p 。袋中放比例 p_0 的红球和 $q_0 = 1 - p_0$ 的白球。被调查者任取一球窥视后放回，得到红球讲真话，白球讲假话。若回答“是”的概率为 p_1 ，求 p 。[Lecture02_handout.pdf P44]

思路

将“回答是”作为目标事件 B ，“取到红球”作为分割事件 A 。利用全概率公式建立方程反解 p 。

解答

设 $B = \text{“回答是”}$, $A = \text{“取到红球”}$. $\mathbb{P}(A) = p_0, \mathbb{P}(A^c) = q_0$. 若取到红球讲真话: 有家暴则回答是, 概率为 p . 若取到白球讲假话: 无家暴才回答是, 概率为 $1 - p$. 由全概率公式:

$$p_1 = \mathbb{P}(B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)$$

$$p_1 = p_0 \cdot p + q_0 \cdot (1 - p) = q_0 + (p_0 - q_0)p$$

解得 (当 $p_0 \neq q_0$ 时):

$$p = \frac{p_1 - q_0}{p_0 - q_0}$$

技巧

敏感问题调查模型的核心是利用全概率公式将“真实概率”与“观测概率”用“说真话概率”联系起来。

Bayes 准则 高频

1. **定义** 设 $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ 是概率空间, $B, A_i \in \mathcal{F}, i = 1, \dots, n$, 且 $\mathbb{P}(B) > 0, \mathbb{P}(A_i) > 0$. 若 A_i 是 Ω 的一个分割, 则在事件 B 已发生的条件下, 事件 A_i 发生的后验概率为:

$$\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)} \quad (3-2)$$

其中 $\mathbb{P}(A_i)$ 称为**先验概率**, $\mathbb{P}(A_i|B)$ 称为**后验概率**。

2. 原理与推导由条件概率的定义知 $\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$. 分子用乘法公式展开: $\mathbb{P}(A_i \cap B) = \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)$. 分母用全概率公式展开: $\mathbb{P}(B) = \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)$. 两者相除即得 Bayes 准则. 其实质是利用新增观测信息 B 对原有信念 A_i 进行修正。

3. **解题步骤**

- (a) **设定事件**: 明确观测到的事件 B (结果) 和需要判断的各种互斥假设/原因 A_i 。
- (b) **计算先验**: 根据历史经验或总体信息, 写出 $\mathbb{P}(A_i)$ 。
- (c) **计算似然**: 写出在各假设 A_i 下观测到 B 的条件概率 $\mathbb{P}(B|A_i)$ 。
- (d) **代入公式**: 计算分子 (联合概率) 和分母 (全概率), 作比求出后验概率。

4. **易错点**

- **混淆先验与后验**: 将 $\mathbb{P}(B|A_i)$ (有病且检测阳性) 误认为 $\mathbb{P}(A_i|B)$ (检测阳性且有病)。
- **分母计算错误**: 分母必须遍历所有可能的 A_j , 不能只算 A_i 的那一项。

例题

题目

(假阳性之谜) 设人群患病概率为 0.001。检验准确率为 0.95：有病则阳性概率 0.95，无病则阴性概率 0.95。现随机抽一人检测结果为阳性，求其患病的概率。[Lecture02_handout.pdf P49]

思路

已知“结果”（检测阳性 B ），求“原因”（患病 A ）的概率，典型 Bayes 准则应用。

解答

设 $A =$ “有病”， $B =$ “检测阳性”。已知： $\mathbb{P}(A) = 0.001, \mathbb{P}(A^c) = 0.999, \mathbb{P}(B|A) = 0.95, \mathbb{P}(B|A^c) = 1 - 0.95 = 0.05$ 由 Bayes 准则：

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A)}{\mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B|A) + \mathbb{P}(A^c)\mathbb{P}(B|A^c)}$$

$$\mathbb{P}(A|B) = \frac{0.001 \times 0.95}{0.001 \times 0.95 + 0.999 \times 0.05} = \frac{0.00095}{0.0509} \approx 1.87\%$$

技巧

当先验概率极小（罕见病）时，即使检测准确率很高，假阳性率也会导致后验概率远低于直觉。务必通过公式严谨计算。

- **本章知识关系：**条件概率是基础，乘法公式是展开联合概率的工具，全概率公式用于“由因求果”计算复杂事件概率，Bayes 准则用于“由果溯因”修正概率认知。四者一脉相承，核心在于对样本空间进行合理的“分割”。
- **本章核心结论：**寻找合适的完备事件组（分割）是求解复杂概率问题的金钥匙；无放回抽样具有对称性（抓阄模型）；贝叶斯公式揭示了先验与后验的转化关系。
- **必背公式：**
 - 全概率公式： $\mathbb{P}(B) = \sum_{i=1}^n \mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)$
 - Bayes 准则： $\mathbb{P}(A_i|B) = \frac{\mathbb{P}(A_i)\mathbb{P}(B|A_i)}{\sum_{j=1}^n \mathbb{P}(A_j)\mathbb{P}(B|A_j)}$
- **记忆** 全概率“由因求果”算分母，贝叶斯“由果溯因”修信念。